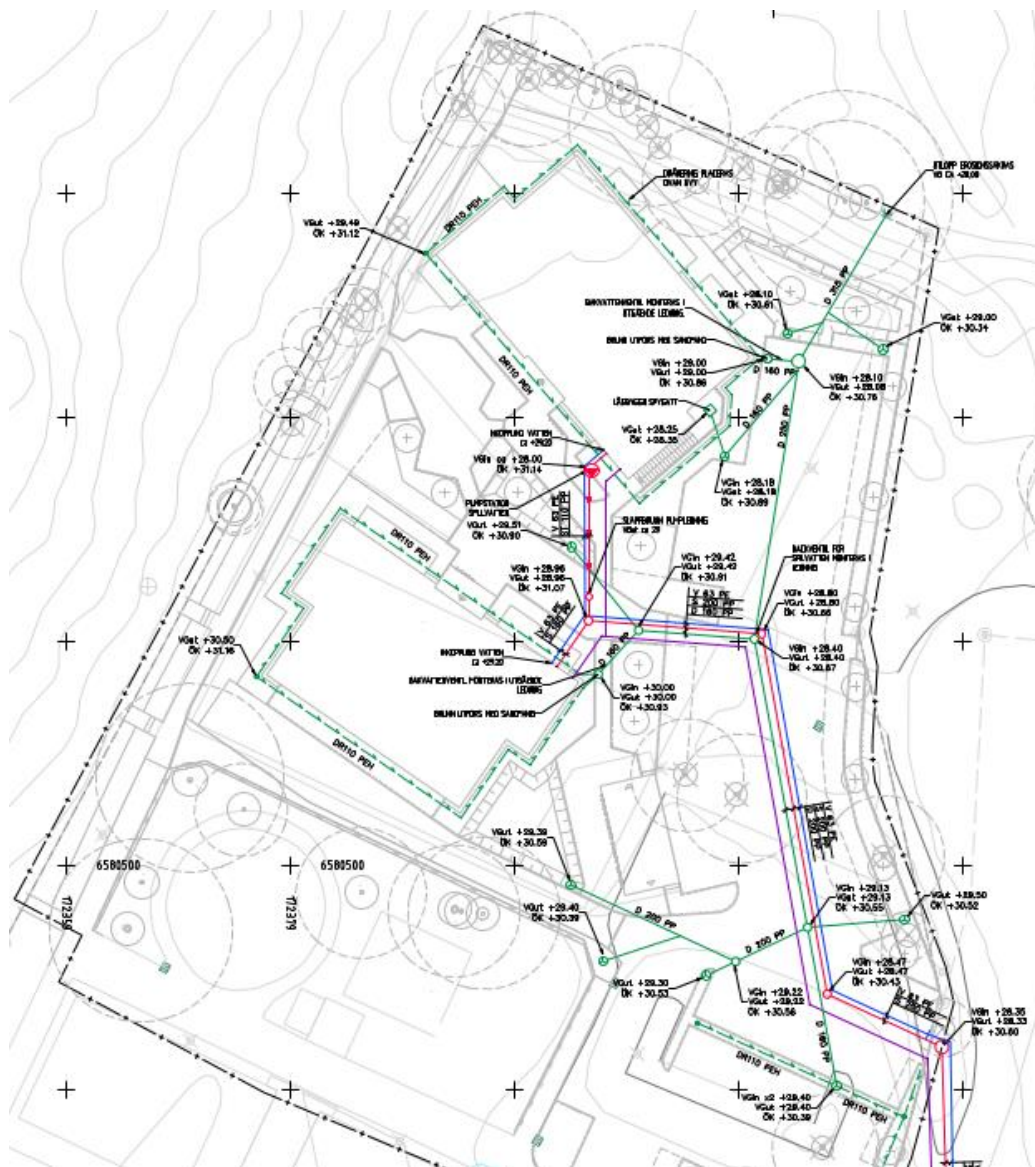




Tekniskt PM Dagvatten och Yttre VA

Skevik 1:190, Värmdö

SYSTEMHANDLING

Datum: 29.11.2024

Tekniskt PM Dagvatten och Yttre VA

29 november 2024

Utarbetad av Kushtrim Ismajli, Elise Baumann

Godkänt av Åsa Malmäng Pohl

NIRAS Sweden AB

Hantverkargatan 11B

112 21 Stockholm

Innehåll

1.	Bakgrund.....	4
2.	Förutsättningar.....	4
2.1	Anslutningspunkter och befintligt VA-ledningsnät	4
2.2	Dimensionerande förutsättningar.....	4
2.3	Geoteknik.....	4
3.	Projektering	5
3.1	Dricksvattensystem	5
3.2	Spillvattensystem.....	5
3.2.1	Pumpstation	5
3.3	Dräneringssystem.....	5
3.4	Dagvattensystem	5
4.	Vidare arbete och rekommendationer	6

1. Bakgrund

På fastigheten Skevik 1:190 planeras en exploatering med två nya flerfamiljsbostadshus samt tillhörande gård och parkeringsplatser. I samband med exploateringen planeras det för utbyggnad av yttre VA och hantering av dagvatten.

Området utgörs idag av en grusplan, en asfalterad yta (tennisplan), en lekplats samt en parkering. Detaljplaneområdet är flackt med en höjdskillnad på ca +30,5 m ö.h. i syd till +31 m ö.h. i nord (RH2000). Naturmarken väster om detaljplaneområdet är högre och naturmarken norr om området är lägre. En del av dagvattnet från asfaltsplanen och parkeringen avvattnas till det befintliga dagvattennätet via en brunn på Björnskogsvägen.

Detta PM beskriver förutsättningar samt förslag på VA-projektering inom aktuellt område.

2. Förutsättningar

2.1 Anslutningspunkter och befintligt VA-ledningsnät

Anslutning för kommunalt spillvatten och vatten sker vid korsningen Björnskogsvägen-Fiskgjusevägen. Anslutningspunkten är belägen ca 100 meter söder om fastigheten.

Spillvattenservis föreslås anslutas i befintlig spillvattenbrunn, med vattengångsnivån +27.21 m ö.h. enligt tillhandahållit underlag från Värmdö kommun som omräknats till RH2000. Anslutningspunkt kontrolleras av TE för att säkerställa skick och kapacitet. Vattenledning ansluts på befintlig ledning av dim 150.

VA-ledningar inom fastigheten har endast identifierats i form av inmätta dagvattenbrunnar. Ledningar är ej fastställda. Anslutning till det kommunala dagvattennätet ska ej ske enligt uppgift från beställare, således ska dagvattnet hanteras med hjälp av LOD inom fastigheten.

2.2 Dimensionerande förutsättningar

Inom fastigheten är det planerat för två flerfamiljsbostadshus som planeras innefatta 60-70 stycken lägenheter. För dimensionering av vatten och spillvatten, har varje lägenhet antagits kunna bebos av 2-3 stycken personer. Dimensionering har utgått från ett antal av 210 boende i husen, noteras ska att detta är en konservativ bedömning.

Fastigheten är ca 0,5 ha stor och utgörs av de två nya flerfamiljsbostadshusen samt tillhörande gård och parkeringsplatser.

2.3 Geoteknik

En dimensionerande grundvattennivå på +28 m ö.h. till +29 m ö.h inom fastigheten har antagits av geotekniker.

3. Projektering

3.1 Dricksvattensystem

Vattenledningar anläggs till respektive hus och ansluter sedan mot det kommunala ledningsnätet vid anslutningspunkten i korsningen Björnskogsvägen/Fiskgjusevägen.

Vattenledningar anläggs på frostfritt djup.

Vattenledningar har dimensionerats utifrån Svenskt Vatten Publikation P114 och föreslås anläggas i dimension Ø63 PE.

3.2 Spillvattensystem

Spillvattenledningar anläggs till respektive hus och ansluts sedan mot det kommunala ledningsnätet vid en given anslutningspunkt i korsningen Björnskogsvägen/Fiskgjusevägen. Brunn i anslutningspunkt har en vattengångsnivå på +27.21 m ö.h, enligt underlag från ritning daterad 1984, omräknat till RH2000. Detta ska kontrolleras genom inmätning och eventuell filmning vid detaljprojektering.

Spillvattenledningar har dimensionerats utifrån Svenskt Vatten Publikation P110 och föreslås anläggas i dimension Ø200 PP. Eftersom antal boende är <1000 personer har dimensionerande flöde räknats fram med förenklad metod med hjälp av tabell 4.1 i P110. Hänsyn avseende tillskottsvatten har antagits och en säkerhetsfaktor på 1,5 har inkluderats i beräkningarna. Standarddimension som klarar flödet enligt Colebrooks diagram är 200 mm. Spillvattenledningarna ska förläggas med en lutning om minst 10 promille.

3.2.1 Pumpstation

För det norra huset med källare erfordras pumpning av spillvatten för att nå självfall till anslutningspunkten. Pumpen föreslås placeras i en pumpbrunn strax utanför huset och pumpar till en släppbrunn och därefter vidare med hjälp av självfall. Dimensionering utgår från att 105 personer är bosatta i huset och det dimensionerande flödet uppgår då enligt tabell 4.1. i P110 till ungefär 8 l/s. Tryckledningen föreslås, baserat på flöde, anläggas med dimension 110 DN.

3.3 Dräneringssystem

Dräneringsledningar ska anläggas runt husen för dränering av husgrunderna. Dessa ledningar förläggs med en lutning om minst 5 promille.

Vid det norra huset återfinns en källare. Denna är dock ej möjlig att dränera då grundvattennivån ligger högt, och anläggs därför som en tät konstruktion. Dränering anläggs enligt önskemål från byggkonstruktör istället ovan den dimensionerade högsta grundvattennivån.

Bakvattenventil placeras vid anslutning mot dagvattenbrunn för att säkerställa att ingen uppdamning kan ske om ledningsnätet blir fullt. Dagvattenbrunn förses med sandfång.

Föreslagen dimension och material är Ø110 PEH.

3.4 Dagvattensystem

Dagvatten antas idag ledas till det kommunala ledningsnätet via identifierade dagvattenbrunnar inom fastigheten, samt genom naturlig avrinning mot skogsmark. Framgent planeras dagvatten hanteras lokalt på fastigheten och således utan anslutningspunkt till kommunalt dagvattenledningsnät. Befintligt ledningsnät med

brunnar och ledningar ska hanteras av TE enligt Rambeskrivning mark avseende omfattningen av rivning och slopning.

Hantering av dagvatten från parkeringsytor planeras ske via avvattning till skelettjordar genom luftningsbrunnar/intagsbrunn i parkeringsytan samt via makadamdike i söder. Nedsänkta gräsytor samt slänten mot norr omhändertar takvatten via utkastare på stuprör. Inga brunnar kopplade till internt eller kommunalt ledningsnät planeras på parkering eller övriga hårdgjorda ytor utan all avvattning sker mot skelettjordar samt mot nedsänkta grönytor. Enligt geotekniker bedöms infiltration vara möjligt baserat på fyllnadsmassornas egenskaper

Då det ej planeras någon anslutningspunkt till kommunalt ledningsnät för dagvatten föreslås ett internt nät med utlopp mot slänten i norr. Detta föreslås för att skapa möjlighet till avtappning av dagvatten från grönytor framförallt i anslutning till husen och i diken, som en säkerhet vid större regn. Kupolbrunnar placeras upphöjda och hanterar först vatten när nivåerna stiger. Detta innebär fortsatt att de första 20 mm ska renas och fördröjas, men tillför en säkerhet vid större regn då det inte bara sker avtappning av ytorna med hjälp av infiltration. Utlopp mot slänten i norr förläggs inom fastighetsgränsen och erosionssäkras.

Större skelettjordar kompletteras med kupolbrunnar med anslutning till det interna ledningsnätet. Detta för att säkerställa nödutlopp vid större regn. Ett område i södra delen av fastigheten har enligt markmiljöundersökning visat på förhöjda halter av PAH-H. Med bakgrund av detta bedöms ej infiltration lämplig, och där föreslås anläggning av skelettjordar och makadamdike med tät botten, dräneringsledningar i botten samt nödutlopp som ansluter till det interna dagvattennätet.

Dagvattenledningar har dimensionerats med Svenskt Vatten Publikation P110. Dagvattenledningarna har dimensionerats med en återkomsttid på 20 år, varaktighet på 10 min och en klimatfaktor på 1,25.

4. Vidare arbete och rekommendationer

- Befintligt ledningsnät
 - Bör utredas vidare för att säkerställa att ledningar och brunnar kan slopas utan risk för att det finns andra kopplingar som behöver omhändertas.
- Anslutningspunkt för spill- och vattenledningar.
 - Bör mätas in och vid behov filmas i detaljprojekteringsfasen för att säkerställa ledningars läge och nivåer.